Barème



Effectuer des calculs enchaînés avec des fractions

Évaluation – 10 minutes – Notion 8

« Parenthèses d'abord, puis × et ÷, enfin + et − ! »

3eB
Sujet A

Calculatrice interdite. Écris une étape par ligne et simplifie les résultats quand c'est possible.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4

1 Complète l'ordre des priorités. **(3 points)**

…/1 On effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**,

…/1 puis les **multiplications et les divisions**,

…/1 enfin les **additions et les soustractions**.

…/1 **2** Diviser par une fraction, c'est multiplier par son **inverse**. **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer — 8 points

…/8 Pour chaque calcul : priorité respectée 2 points ; étape suivante 1 point ; résultat simplifié 1 point.

$$A = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$$

…/2 …/2 $= \frac{1}{4} + \frac{3}{8}$

…/1 …/1 $= \frac{2}{8} + \frac{3}{8}$

…/1 …/1 $= \frac{5}{8}$

$$B = \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) \div \frac{1}{3}$$

$= \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{4}\right) \div \frac{1}{3}$

$= \frac{1}{4} \times \frac{3}{1}$

$= \frac{3}{4}$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Tom a écrit : $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$. A-t-il raison ? Justifie par un calcul.

réponse …/1

produit …/1

résultat …/1

Faux : la multiplication est prioritaire. 3/4 × 1/3 = 3/12 = 1/4, donc 1/4 + 1/4 = 1/2.

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Zoé lit *L'Aiguille creuse*, le roman d'Arsène Lupin publié en 1909 par Maurice Leblanc. Elle en lit $\frac{1}{4}$ le samedi, puis $\frac{2}{3}$ **du reste** le dimanche.

1 Écris en un seul calcul la fraction du roman lue pendant les deux jours. **(2 points)**

reste …/1
calcul …/1

1/4 + 2/3 × (1 − 1/4)

2 Calcule cette fraction. Quelle fraction du roman lui reste-t-il à lire ? **(3 points)**

produit …/1
somme …/1
reste …/1

1/4 + 2/3 × 3/4 = 1/4 + 6/12 = 1/4 + 1/2 = 1/4 + 2/4 = 3/4. Il reste 1 − 3/4 = 1/4 du roman.

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*
Deux défis sur les priorités.

…/0,5 **a)** Calcule et donne le résultat sous forme irréductible : $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right) \div \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right) = 5$

…/0,5 **b)** Place des parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right) \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ *[sans parenthèses : 5/6]*